אלגברה לינארית - הרצאה 16 (קבוצה 01) 16/12/25

בחומר לבוחן השני: תרגילים 4-5-6

תזכורת

- הגדרה אנ' $A \in M_{m\times n}(F)$, $B \in M_{n\times r}(F)$

$AB \in M_{m\times r}(F)$

$$[AB]_{ij} = \sum_{k=1}^{n} [A]_{ik} [B]_{kj}$$

דוגמא

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$$

$$AB = \underset{2\times 2}{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}} \underset{2\times 2}{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} 0\cdot 1 + 1\cdot 1 & 0\cdot 1 + 1\cdot 0 \\ 1\cdot 1 + 0\cdot 1 & 1\cdot 1 + 0\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$BA = \underset{2\times 2}{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}} \underset{2\times 2}{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$AB \neq BA$

מסקנה הכפל אינו קומוטטיבי

דוגמא

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$$

$$AB = \underset{2\times 2}{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}} \underset{2\times 2}{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מסקנה יש מחלקי אפס

דוגמא

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \end{pmatrix}$$

$2\times 2 \qquad 2\times 1$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} =$$

בכפל אינו מוגדר

$2\times 1 \qquad 2\times 2$

מסקנה לפעמים AB מוגדר אבל BA לא מוגדר

הגדרה יהי F שדה ויהי $n\in\mathbb{N}$

מטריצה $A\in M_{n\times n}(F)$ נקראת מטריצה ריבועית (square matrix)

נסמן $M_n(F) = M_{n\times n}(F)$

הערה יש סדירות לכפל מטריצות ב $M_n(F)$

כלומר, עבור $A,B\in M_n(F)$

מתקיים ש AB מוגדר, BA מוגדר

ובנוסף $AB, BA\in M_n(F)$

הגדרה יהיו $A,B\in M_n(F)$

נאמר ש A,B מתחלפות (Commute) אם $AB=BA$

דוגמא

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$AB=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$$

$$BA=\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$$

האם קיים איבר נטרלי לכפל מטריצות?

דוגמא

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 7 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

הגדרה מטריצה הפיכה (מטריצה היחידה, identity matrix) ב $M_n(F)$ מוגדרת להיות

$$I_n = \begin{pmatrix} 1_F & & 0_F \\ & \ddots & \\ 0_F & & 1_F \end{pmatrix}$$

כלומר, לכל $1 \le i,j \le n$

$$[I_n]_{ij} = \begin{cases} 0_F & i \neq j \\ 1_F & i = j \end{cases}$$

דוגמא

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

משפט יהי $A \in M_{m\times n}(F)$

1) $A I_n = A$

2) $I_m A = A$

דוגמא

$$\underset{3\times 3}{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}} \underset{3\times 2}{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}} = \underset{3\times 2}{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}}$$

$$\underset{3\times 2}{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}} \underset{2\times 2}{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}} = \underset{3\times 2}{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}}$$

תכונות: שתי מטריצות A,B שוות, $A=B$, אם:

1) הן מאותו הסדר

2) הן שוות רכיב-רכיב

הוכחה

1) נוכיח ש $AI_n = A$

$$\underset{m\times n}{A}\,\underset{n\times n}{I_n} = A$$

תהי $A\in M_{m\times n}(F)$, $I_n\in M_{n\times n}(F)$ ולכן הכפל מוגדר היטב

בנוסף, AI_n מסדר $m\times n$, כלומר A, AI_n מאותו סדר

נראה ש A, AI_n שוות רכיב רכיב

יהי $1\le i\le m$ $1\le j\le n$

הגדרת כפל מטריצות

$$[AI_n]_{ij} = \sum_{k=1}^{n} [A]_{ik}\,[I_n]_{kj}$$

$$= [A]_{i1}[I_n]_{1j} + [A]_{i2}[I_n]_{2j} + \dots + [A]_{in}[I_n]_{nj}$$

$k\neq j \Rightarrow [I_n]_{kj} = 0_F$

$$= [A]_{ij}\,[I_n]_{jj}$$

$$= [A]_{ij}\,1_F = [A]_{ij}$$

2) נוכיח ש $I_mA = A$

$$\underset{m\times m}{I_m}\,\underset{m\times n}{A} = A$$

תהי $A\in M_{m\times n}(F)$, $I_m\in M_{m\times m}(F)$ ולכן הכפל מוגדר היטב

בנוסף, I_mA מסדר $m\times n$, כלומר A, I_mA מאותו סדר

נראה ש A, I_mA שוות רכיב רכיב

יהי $1\le i\le m$ $1\le j\le n$

$$[I_mA]_{ij} = \sum_{k=1}^{m} [I_m]_{ik}\,[A]_{kj}$$

$$= [I_m]_{ii}\,[A]_{ij} = 1_F\cdot[A]_{ij} = [A]_{ij}$$

משפט תהי $A \in M_{m\times n}(F)$, אזי

1) לכל $r \in \mathbb{N}$ $\quad \underset{m\times n}{A} \cdot O_{n\times r} = O_{m\times r}$

2) לכל $k \in \mathbb{N}$ $\quad O_{k\times m} \cdot \underset{m\times n}{A} = O_{k\times n}$

הוכחה תרגיל קל

סימון נסמן $O_n = O_{n\times n}$

מסקנה תהי $A \in M_n(F)$, אזי

$A I_n = A \qquad A \cdot O_n = O_n$

$I_n A = A \qquad O_n \cdot A = O_n$

משפט (תכונות כפל מטריצות)

יהי F שדה ויהיו $m, n, l, r \in \mathbb{N}$

1) אסוציאטיביות

לכל $A \in M_{m\times n}(F)$, $B \in M_{n\times r}(F)$, $C \in M_{r\times l}(F)$

$(AB)C = A(BC)$

2) דיסטריבוטיביות משמאל

לכל $A \in M_{m\times n}(F)$, $B, C \in M_{n\times r}(F)$

$A(B+C) = AB + AC$

3) דיסטריבוטיביות מימין

לכל $A, B \in M_{m\times n}(F)$, $C \in M_{n\times r}(F)$

$(A+B)C = AC + BC$

4) אסוציאטיביות לכפל בסקלר

לכל $\alpha \in F$, $A \in M_{m\times n}(F)$, $B \in M_{n\times r}(F)$

$(\alpha A)B = A(\alpha B) = \alpha(AB)$

הערה: לדוגמא לגבי שני סדרי סכימה סופי

$$\sum_{k=1}^{2}\sum_{s=1}^{3}(s+2k) = \sum_{k=1}^{2}\left[(1+2k)+(2+2k)+(3+2k)\right]$$

$$= (1+2\cdot1)+(2+2\cdot1)+(3+2\cdot1)+(1+2\cdot2)+(2+2\cdot2)+(3+2\cdot2)$$

$$= (1+2\cdot1)+(1+2\cdot2)+(2+2\cdot1)+(2+2\cdot2)+(3+2\cdot1)+(3+2\cdot2)$$

$$= \sum_{k=1}^{2}(1+2\cdot k)+\sum_{k=1}^{2}(2+2\cdot k)+\sum_{k=1}^{2}(3+2\cdot k)$$

$$= \sum_{s=1}^{3}\sum_{k=1}^{2}(s+2\cdot k)$$

הערה: לגבי דיסטריבוטיביות

יהי $\alpha\in\mathbb{R}$

$$\sum_{k=1}^{3}\alpha\cdot(k+2k^2) = \alpha\cdot(1+2\cdot1^2)+\alpha(2+2\cdot2^2)+\alpha(3+2\cdot3^2)$$

$$= \alpha\left[(1+2\cdot1^2)+(2+2\cdot2^2)+(3+2\cdot3^2)\right]$$

$$= \alpha\cdot\sum_{k=1}^{3}(k+2k^2)$$

הוכחת אסוציאטיביות

יהיו $A \in M_{m\times n}(F)$, $B \in M_{n\times r}(F)$, $C \in M_{r\times \ell}(F)$

נוכיח ש $(AB)C = A(BC)$

תחילה, נשים לב ש

$$\underset{m\times n \quad n\times r}{AB} \in M_{m\times r}(F), \quad C \in M_{r\times \ell}(F) \Rightarrow \underset{m\times r \quad r\times \ell}{(AB)C} \in M_{m\times \ell}(F)$$

בנוסף

$$A \in M_{m\times n}(F), \quad \underset{n\times r \quad r\times \ell}{BC} \in M_{n\times \ell}(F) \Rightarrow \underset{m\times n \quad n\times \ell}{A(BC)} \in M_{m\times \ell}(F)$$

לכן, $(AB)C$, $A(BC)$ מוגדרות היטב ומקיימות סדר

כעת, יהיו $1 \le i \le m$, $1 \le j \le \ell$

הגדרת כפל מטריצות

$$[(AB)C]_{ij} = \sum_{k=1}^{r} [AB]_{ik} [C]_{kj}$$

הגדרת כפל מטריצות

$$= \sum_{k=1}^{r} \left(\sum_{s=1}^{n} [A]_{is} [B]_{sk} \right) [C]_{kj}$$

דיסטריבוטיביות ב F

$$= \sum_{k=1}^{r} \sum_{s=1}^{n} \left([A]_{is} [B]_{sk} [C]_{kj} \right)$$

שינוי סדר סכימה

$$= \sum_{s=1}^{n} \sum_{k=1}^{r} \left([A]_{is} [B]_{sk} [C]_{kj} \right)$$

דיסטריבוטיביות ב F

$$= \sum_{s=1}^{n} [A]_{is} \sum_{k=1}^{r} \left([B]_{sk} [C]_{kj} \right)$$

הגדרת כפל מטריצות

הגדרת כפל מטריצות

$$= \sum_{s=1}^{n} [A]_{is} [BC]_{sj} = [A(BC)]_{ij}$$

מטריצה הפוכה

נסתכל על המערכת הלינארית עם המשתנים x, y, z

$$(*)\begin{cases} x + 2y + 3z = 4 \\ 2x + y + 2z = 2 \\ x + y + 3z = 3 \end{cases}$$

מטריצת המקדמים המתאימה היא $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$

נשים לב ש

$$\underset{3\times 3}{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}} \underset{3\times 1}{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} x + 2y + 3z \\ 2x + y + 2z \\ x + y + 3z \end{pmatrix}$$

כלומר, ניתן לכתוב את (*) בצורה שונה

$$\underset{A}{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}} \underset{\vec{x}}{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}} = \underset{\vec{b}}{\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}}$$

נוכל לרשום את המערכת הלינארית כ

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

ניתן לייצג מערכת לינארית עם m משוואות ו n משתנים כמשוואה אחת עם משתנה אחד

פעולה של מטריצות

<u>בעיה</u> אם יש משוואה "רגילה" $ax = y$ $(a \neq 0)$, נחשב $x = a^{-1}y$

למשל, עבור $2x = 4$ נחשב $x = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2$

<u>מטרה:</u> נגדיר מה זה "A^{-1}" ונסה לפתור באותו אופן $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$

הגדרה יהי $A \in M_{m\times n}(F)$

A נקראת הפיכה משמאל (left invertible)

אם קיימת $B \in M_{n\times m}(F)$ כך ש $BA = I_n$

B נקראת מטריצה הופכית משמאל של A

הגדרה יהי $A \in M_{m\times n}(F)$

A נקראת הפיכה מימין (right invertible)

אם קיימת $C \in M_{n\times m}(F)$ כך ש $AC = I_m$

C נקראת מטריצה הופכית מימין של A

דוגמא

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_{3\times 2}(\mathbb{R})$$

נבדוק אם A הפיכה משמאל

יהי $B = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} \in M_{2\times 3}(\mathbb{R})$ כך ש $BA = I_2$

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ d & e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נקבל שלכל $x,y \in \mathbb{R}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & y \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

אבל $x = y = 1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

אבל $x = 3,\ y = 6$

מסקנה

מטריצה הופכית משמאל לא בהכרח מוגדרת באופן יחיד

באופן דומה, הופכית מימין לא בהכרח מוגדרת באופן יחיד

נבדוק אם A הפיכה מימין

תהי $B=\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} \in M_{2\times 3}(\mathbb{R})$

$$AB=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

A לא הפיכה מימין

מסקנה

קיימת מטריצה שהן הפיכה משמאל אך לא הפיכה מימין

קיימת מטריצה שהן הפיכה מימין אך לא הפיכה משמאל

משפט

תהי $A, B, C \in M_n(F)$

נניח ש B הופכית משמאל של A וש C הופכית מימין של A

אז: $B=C$

הוכחה

מכיוון ש B הופכית משמאל של A $\quad BA=I_n$

מכיוון ש C הופכית מימין של A $\quad AC=I_n$

משפט מתחילת ההרצאה

אסוציאטיביות

$$B=BI_n=B(AC)=(BA)C=I_nC=C$$

מסקנה תהי $A \in M_n(F)$ ונניח ש A הפיכה משמאל והפיכה מימין אזי:

1) ההופכית משמאל מוגדרת באופן יחיד
2) ההופכית מימין מוגדרת באופן יחיד
3) ההופכית משמאל שווה להופכית מימין

הוכחה

1) תהיינה $B_1, B_2 \in M_n(F)$ ונניח ש $B_1 A = I_n$, $B_2 A = I_n$
מכיוון ש A הפיכה מימין, קיימת $C \in M_n(F)$ כך ש $AC = I_n$
מהמשפט הקודם $B_1 = C$, $B_2 = C$
ולכן $B_1 = B_2$

2) באופן דומה
3) באופן ישיר מהמשפט הקודם

הגדרה תהי $A \in M_n(F)$ A הפיכה (invertible) אם A הפיכה משמאל ומשמאל A הפיכה מימין

מסקנה תהי $A \in M_n(F)$ ונניח ש A הפיכה אזי קיימת $B \in M_n(F)$ כך ש $BA = I_n$, $AB = I_n$

הוכחה

מכיוון ש A הפיכה, בפרט A הפיכה מימין והפיכה משמאל
מכיוון ש A הפיכה משמאל, קיימת $B \in M_n(F)$ כך ש $BA = I_n$
מכיוון ש A הפיכה מימין, קיימת $C \in M_n(F)$ כך ש $AC = I_n$
מהמשפט הקודם, $B = C$

מסקנה (יחידות ההופכית)

תהי $A \in M_n(F)$ ותהיינה $B, \tilde{B} \in M_n(F)$

אם $A\tilde{B} = \tilde{B}A = I_n$, $AB = BA = I_n$ אזי $B = \tilde{B}$

הוכחה

מכיוון ש $AB = I_n$ ו $\tilde{B}A = I_n$

נובע מהמשפט הקודם ש $B = \tilde{B}$

הגדרה

תהי $A \in M_n(F)$ ונניח ש A הפיכה

אזי קיימת מטריצה יחידה $B \in M_n(F)$

כך ש $AB = BA = I_n$

המטריצה ההופכית של A מוגדרת להיות $A^{-1} = B$